Jovem Programador

Vlademir Jean Machado

Senac

Aula 01

Vlademir Jean Machado

Senac Fecomércio Sesc

Apresentação

Senac Fecomércio Sesc

Vlademir Jean Machado
Vlademir.machado@prof.sc.senac.br

Formação:

Graduado: Sistemas de informações
Pós graduado: Gestão Empresarial
Arquitetura de Sofware
Jogos Digital
Mestrando: Informatica em saúde

Experiência profissional:

V.TAL telecom
OI S/A
Alcatel-Lucent

IDE Web

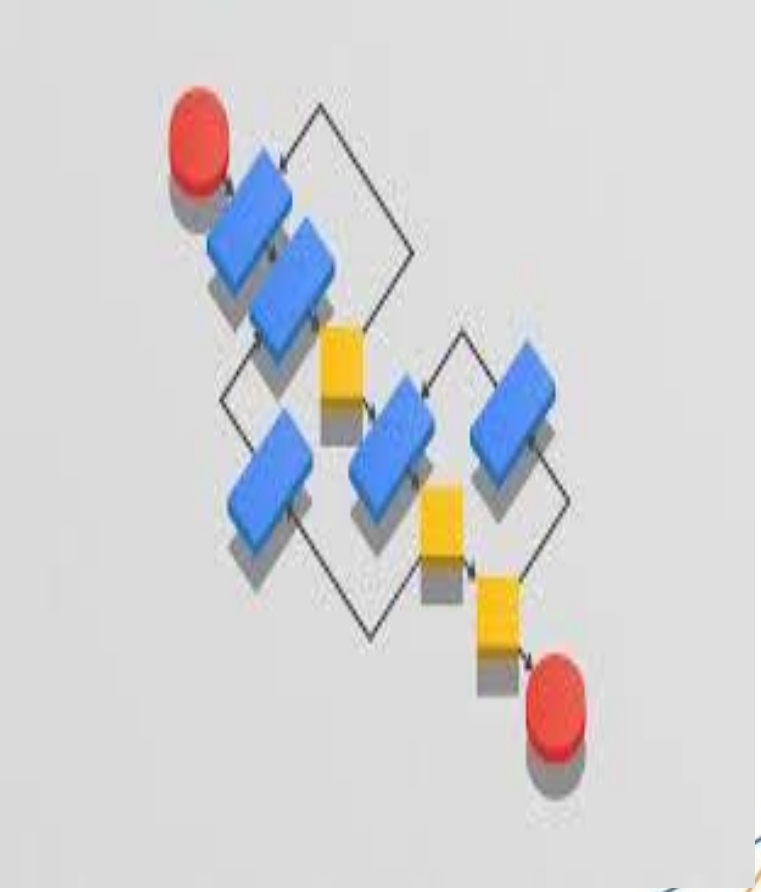
https://colab.research.google.com

Algoritímo

Senac Fecomércio Sesc

Algoritmo

Um algoritmo é uma sequência ordenada e finita de instruções bem definidas, que descreve um processo computacional ou solução para um determinado problema. Ele é utilizado para resolver problemas ou executar tarefas específicas, seguindo uma série de passos lógicos e precisos.



Algoritmo

Isso significa que até mesmo algo tão inócuo quanto uma receita ou uma lista de direções para a casa de um amigo pode ser entendido como um algoritmo.

Exemplo prático de algoritimo

O Facebook constantemente lida com a forma como seu feed de notícias funciona: não está apenas monitorando quanto tempo você passa olhando para cada postagem, como, principalmente, está avaliando cuidadosamente todas as suas atividades, concentrando-se em seus usuários e suas preferências, os dados que geram, e não apenas na matemática subjacente.

Exemplo prático de algoritmo

João quer comer um macarrão instantâneo, mas para preparar o macarrão ele precisará seguir o passo a passo do algoritmo descrito no modo de preparo no verso da embalagem.

Como ficaria ser tivéssemos que escrever uma algoritmo para o preparo do macarrão.

Será que entendemos,

Vamos praticar...

Atividade

Você está em um corredor com **três interruptores** e uma sala fechada onde há **três lâmpadas**, cada uma conectada a um único interruptor.

📢 **Seu objetivo** é descobrir qual interruptor controla cada lâmpada, mas há um problema:

- Você **só pode entrar na sala uma única vez** para verificar o estado das lâmpadas.
- Do lado de fora, você pode ligar e desligar os interruptores quantas vezes quiser, mas só poderá abrir a porta **uma única vez** para observar.

Resposta

INÍCIO

Ligar o primeiro interruptor e esperar alguns minutos

Desligar o primeiro interruptor e ligar o segundo

Entrar na sala

Se a lâmpada estiver acesa → pertence ao segundo interruptor

Se a lâmpada estiver apagada mas quente → pertence ao primeiro interruptor

Se a lâmpada estiver apagada e fria → pertence ao terceiro interruptor

FIM

Tipos de Algoritmos

Senac Fecomércio Sesc

Linguagem Natural (Descrição em Texto)

A linguagem natural descreve o algoritmo de forma simples, como um conjunto de instruções em português.

Exemplo: Algoritmo para fazer um café

1. Esquente a água.
2. Coloque o pó de café no filtro.
3. Despeje a água quente sobre o pó.
4. Aguarde o café filtrar.
5. Sirva o café na xícara.

Algoritmo

Algoritmo "Trabalhar pela manhã"

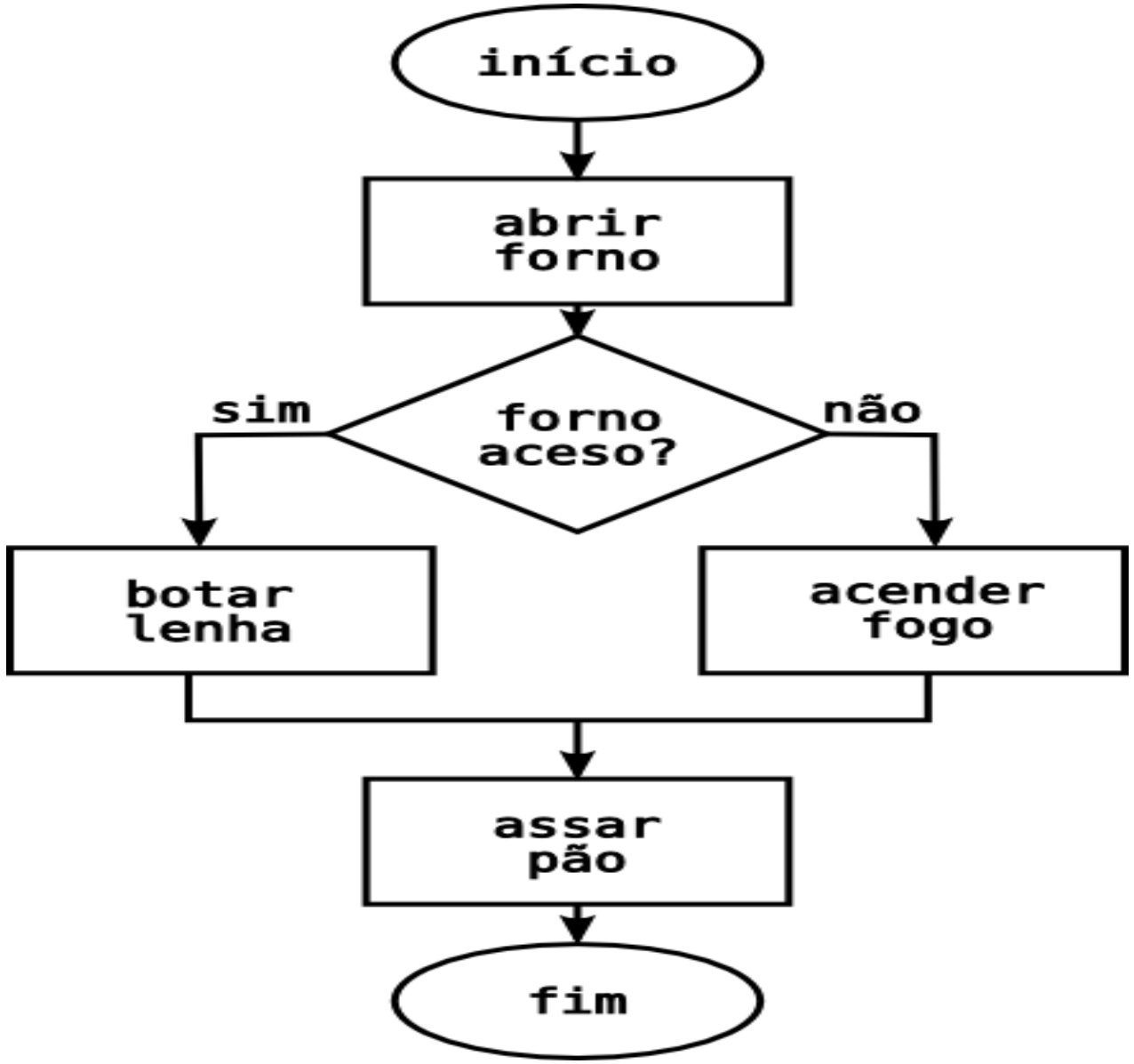
1. Acordar
2. Tomar banho
3. Vestir-se
4. Tomar café
5. Tirar o carro da garagem
6. Ir para o trabalho

Fluxograma (Diagrama Visual)

O fluxograma representa graficamente o fluxo do algoritmo, utilizando símbolos para indicar ações e decisões.

Exemplo: Algoritmo para assar pão

Algoritmo


início
abrir forno
forno aceso?
sim
não
botar lenha
acender fogo
assar pão
fim

Pseudocódigo (Estrutura Próxima de uma Linguagem de Programação)

O pseudocódigo usa uma estrutura parecida com a de uma linguagem de programação, mas simplificada.

Exemplo: Algoritmo para somar dois números

Pseudocódigo (Estrutura Próxima de uma Linguagem de Programação)

```
Inicio
    Escreva "Digite o primeiro número:"
    Leia num1
    Escreva "Digite o segundo número:"
    Leia num2
    soma ← num1 + num2
    Escreva "A soma é:", soma
Fim
```

Será que entendemos,

Vamos praticar...

Python

Senac Fecomércio Sesc

Python

Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, com sintaxe mais simplificada e próxima da linguagem humana, utilizada nas mais diversas aplicações, como desktop, web, servidores e ciência de dados

Python

O que é?

Uma linguagem de altíssimo nível orientada a objeto, de tipagem dinâmica, interpretada. Possui uma sintaxe clara e concisa, que favorece a legibilidade do código fonte. É um software de código aberto. A especificação da linguagem é mantida pela Python Software Foundation (PSF)

Python

O tipo ao qual a variável está associado pode mudar durante a execução.

```
a = 1
print(a)
print(type(a))
print("\n")

a = "um"
print(a)
print(type(a))
print("\n")

a = 1.0
print(a)
print(type(a))
print("\n")
```

```
1
<class 'int'>


um
<class 'str'>


1.0
<class 'float'>
```

A função type() retorna o tipo associado a variável.

Python

```python
a = "a"
print(type(a))
```

```
<class 'str'>
```

Fundamento da linguagem

Senac Fecomércio Sesc

Fundamento da linguagem Python

Os fundamentos da linguagem Python abrangem conceitos essenciais que são a base para escrever código Python eficiente e compreensível.

Variável

Senac Fecomércio Sesc

Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, uma variável é um nome que representa um valor armazenado na memória do computador. Ela é usada para armazenar dados que podem ser utilizados ou modificados ao longo da execução do programa.

Variáveis e Tipos de Dados

As variáveis em Python são criadas no momento em que um valor é atribuído a elas. Ao atribuir um valor a uma variável, o tipo da variável é determinado automaticamente com base no valor atribuído. Aqui está um exemplo de como declarar e usar variáveis em Python:

Variáveis e Tipos de Dados

Representam espaços na memória para armazenar valores.

- Iniciar com letra.
- Sem espaços.
- Sem acentos.
- Sem carácter especial, mas pode conter _.
- Não pode ser igual as palavras reservadas

```
idade = 15
nome = "Maria"
altura = 1.62

print(idade)
print(nome)
print(altura)
```

Vamos praticar...

Crie uma variável em python associe um valor a ela e mande exibir.

Depois verifique o tipo de variável

Variável e tipo de dados

Senac Fecomércio Sesc

Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, você pode criar variáveis para armazenar dados, e os tipos de dados incluem inteiros (int), números de ponto flutuante (float), strings (str), listas (list), tuplas (tuple), dicionários (dict) e muito mais. As variáveis em Python são dinamicamente tipadas, ou seja, você não precisa declarar explicitamente o tipo de uma variável.

Variáveis e Tipos de Dados

Inteiros (int): Os inteiros são números inteiros, ou seja, números sem parte decimal. Por exemplo, 1, 10, -5 são todos inteiros em Python. Os inteiros em Python não têm tamanho limitado e podem representar números positivos e negativos.

```
# Exemplo de variável inteira
idade = 25
print(idade)  # Saída: 25
```

Variáveis e Tipos de Dados

Números de ponto flutuante (float): Os números de ponto flutuante são usados para representar números com parte decimal. Por exemplo, 3.14, -2.5, 0.75 são exemplos de números de ponto flutuante. Em Python, os números de ponto flutuante são representados pelo tipo float.

```
# Exemplo de variável de ponto flutuante
altura = 1.75
print(altura)  # Saída: 1.75
```

Variáveis e Tipos de Dados

Strings (str): Strings são sequências de caracteres, como texto. Por exemplo, "Olá, mundo!", "Python é incrível" são exemplos de strings em Python. As strings são delimitadas por aspas simples (' ') ou aspas duplas (" ").

```
# Exemplo de variável string
nome = "João"
print("Olá, " + nome)  # Saída: Olá, João
```

Variáveis e Tipos de Dados

Listas (list): Listas são coleções ordenadas e mutáveis de elementos. Elas podem conter diferentes tipos de dados e permitem armazenar múltiplos valores em uma única variável. Os elementos de uma lista são acessados por meio de índices e podem ser adicionados, removidos ou modificados. Listas em Python são definidas usando colchetes [ ].

```
# Exemplo de lista
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
print(numeros)  # Saída: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Variáveis e Tipos de Dados

Tuplas (tuple): Tuplas são semelhantes às listas, mas são imutáveis, ou seja, seus elementos não podem ser modificados após a criação. Elas são usadas para armazenar uma sequência de valores relacionados. As tuplas são definidas usando parênteses ( ).

```
# Exemplo de tupla
coordenadas = (10, 20)
print(coordenadas)  # Saída: (10, 20)
```

Variáveis e Tipos de Dados

Dicionários (dict): Dicionários são estruturas de dados que armazenam pares de chave-valor. Cada elemento no dicionário consiste em uma chave única e um valor associado. Os dicionários são úteis para mapear informações e recuperar valores com base em suas chaves. Os dicionários em Python são definidos usando chaves { } e os pares de chave-valor são separados por dois pontos (:).

```
# Exemplo de dicionário
pessoa = {
    "nome": "Maria",
    "idade": 30,
    "cidade": "São Paulo"
}
print(pessoa)  # Saída: {'nome': 'Maria', 'idade': 30, 'cidade': 'São Paulo'
```

Vamos praticar

Insira e exiba os dados de um aluno, incluindo nome, idade, altura e se o aluno foi aprovado ou não. Usamos diferentes tipos de dados para armazenar essas informações: str (string) para o nome, int (inteiro) para a idade, float (ponto flutuante) para a altura e bool (booleano) para a aprovação.

Imput

Senac Fecomércio Sesc

Input

O **input()** é uma função em Python utilizada para solicitar que o usuário digite algo no console. O que o usuário digitar é retornado pela função como uma **string** (sequência de caracteres).

Input

Sintaxe básica

```
variavel = input("Mensagem para o usuário: ")
```

Input

Sintaxe básica

```
variavel = input("Mensagem para o usuário: ")
```

O texto entre aspas **("Mensagem para o usuário: ")** é uma mensagem de prompt, que será exibida no console para informar o usuário sobre o que ele deve digitar.

O que o usuário digitar será armazenado na variável especificada (no exemplo, variavel).

Input

Exemplo simples:

```python
nome = input("Digite seu nome: ")
print("Olá, " + nome + "!")
```

Quando esse código for executado, ele exibirá:

```less
Digite seu nome: João
Olá, João!
```

Vamos praticar...

Crie um programa que solicite ao usuário que digite **um número** de sua escolha e depois deve ser exibido esse numero.

```python
# Atividade: Registro de Aluno

# Solicita ao usuário que informe os dados do aluno
nome = input("Digite o nome do aluno: ")
idade = int(input("Digite a idade do aluno: "))
altura = float(input("Digite a altura do aluno (em metros): "))
aprovado = bool(input("O aluno foi aprovado? (True/False): "))

# Imprime os dados do aluno na tela
print("Nome:", nome)
print("Idade:", idade)
print("Altura:", altura)
print("Aprovado:", aprovado)
```

Operadores

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Python oferece uma variedade de operadores, incluindo

- operadores aritméticos (+, -, *, /),
- operadores de comparação (==, !=, >, <, >=, <=),
- operadores lógicos (and, or, not)
- operadores de atribuição (=, +=, -=, *=, /=),

Operadores Aritméticos

Senac Fecomércio Sesc

Operdores

Operadores Aritméticos:

Adição (+): realiza a soma de dois valores.

```
# Adição (+)
soma = 10 + 5
print("Soma:", soma)  # Saída: 15
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Subtração (-): realiza a subtração de dois valores.

```
# Subtração (-)
subtracao = 10 - 5
print("Subtração:", subtracao)  # Saída: 5
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Multiplicação (*): realiza a multiplicação de dois valores.

```
# Multiplicação (*)
multiplicacao = 10 * 5
print("Multiplicação:", multiplicacao)  # Saída: 50
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Divisão (/): realiza a divisão de dois valores.

```
# Divisão (/)
divisao = 10 / 3
print("Divisão:", divisao)  # Saída: 3.3333...
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Módulo (%): retorna o resto da divisão entre dois valores.

```
# Módulo (%)
modulo = 10 % 3
print("Módulo (resto da divisão):", modulo)  # Saída: 1
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Potenciação (**): realiza a elevação de um valor à potência de outro.

```
# Potenciação (**)
potenciacao = 2 ** 3
print("Potenciação:", potenciacao)  # Saída: 8
```

Operdores

Operadores Aritméticos:

Divisão inteira (//): retorna o resultado da divisão arredondado para baixo.

```
# Divisão inteira (//)
divisao_inteira = 10 // 3
print("Divisão inteira:", divisao_inteira)  # Saída: 3
```

Senac

Senac Fecomércio Sesc